

Base de la topología de subespacio

Proposición 1. Sea $\mathcal{B}$ una base de la topología $\mathcal{T}$ de X y sea $A \subseteq X$

$\implies \mathcal{B}_A := \{B \cap A : B \in \mathcal{B}\}$ es una base de la topología del subespacio $\mathcal{T}_A$ de A .

Demostración: Sea $V \in \mathcal{T}_A$, entonces por definición $\exists U \in \mathcal{T}$ tal que $V = U \cap A$. Como $\mathcal{B}$ es una base de $\mathcal{T}$, $\exists \{B_\alpha\}_{\alpha \in I} \subset \mathcal{B}$ tal que $U = \bigcup_{\alpha \in I} B_\alpha$.

$$\implies V = U \cap A = \left(\bigcup_{\alpha \in I} B_\alpha \right) \cap A = \bigcup_{\alpha \in I} (B_\alpha \cap A).$$

Luego $\forall V \in \mathcal{T}_A : \exists \{B_\alpha \cap A\}_{\alpha \in I} : V = \bigcup_{\alpha \in I} (B_\alpha \cap A)$.

Por tanto, $\mathcal{B}_A = \{B \cap A : B \in \mathcal{B}\}$ es una base de $\mathcal{T}_A$. ■

Referenciado en

- herencia-segundo-numerable

Temporary page!

L^AT_EX was unable to guess the total number of pages correctly. As there was some unprocessed data that should have been added to the final page this extra page has been added to receive it.

If you rerun the document (without altering it) this surplus page will go away, because L^AT_EX now knows how many pages to expect for this document.